(1) Cvičení 1.

(1.1) Úkol 1.

Přepište bod $\binom{1}{1}$ z kartézských do polárních souřadnic a zpět.

$$\binom{1}{1}$$

V polárních souřadnicích definujeme polohu bodu pomocí úhlu φ a vzdálenosti ρ.

$$\rho = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

a

$$\varphi = \arctan\left(\frac{1}{1}\right) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

Nyní zpět

$$x = \rho \cos\varphi = \sqrt{2}\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$y = \rho \sin\varphi = \sqrt{2}\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

(1.2) Úkol 2.

Přepište bod $\begin{pmatrix}4\\3\\7\end{pmatrix}$ do cylindrických a sférických souřadnic.

V cylindrických souřadnicích popíšeme polohu bodu pomocí úhlu φ, vzdálenosti od osy z ρ a výšky z nad rovinou x-y.

$$z = z = 7$$

a

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \arctan\left(\frac{3}{4}\right)$$

Ve sférických souřadnicích popíšeme polohu bodu pomocí úhlu θ od osy z, úhlu φ kolem osy z a vzdálenosti ρ.

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{4^2 + 3^2 + 7^2} = \sqrt{74}$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{z}{\rho}\right) = \arccos\left(\frac{7}{\sqrt{74}}\right)$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

(1.3) Úkol 3.

přeskočíme, triviální

(1.4) Úkol 4.

Spočítejte skalární součin vektorů $a = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ a $b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, určete úhel mezi těmito vektory a jejich směrové kosiny

$$a \cdot b = 3 \cdot 1 + 4 \cdot -1 + -2 \cdot 0 = 3 - 4 + 0 = -1$$

úhel φ mezi vektory:

$$\varphi = \arccos\left(\frac{a \cdot b}{|a| \cdot |b|}\right) = \arccos\left(-\frac{1}{\sqrt{9+16+4} \cdot \sqrt{1+1}}\right) = \arccos\left(-\frac{1}{\sqrt{58}}\right)$$

směrové kosiny jsou úhly s osami

pro $\vec{a}$

$$\cos\alpha = \frac{x_a}{|a|} = \frac{3}{\sqrt{29}}$$
$$\cos\alpha = \frac{y_a}{|a|} = \frac{4}{\sqrt{29}}$$
$$\cos\alpha = \frac{z_a}{|a|} = -\frac{2}{\sqrt{29}}$$

pro $\vec{b}$

$$\cos\alpha = \frac{x_b}{|b|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$
$$\cos\alpha = \frac{y_b}{|b|} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$
$$\cos\alpha = \frac{z_b}{|b|} = \frac{-}{\sqrt{2}}$$

(1.5) Úkol 5.

Jaký je úhel φ mezi vektory $\vec{u} = \vec{\imath} + 2\vec{\jmath}$ a $\vec{v} = 2\vec{\jmath} - 3\vec{k}$ kde $\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k}$ je báze i guess

$$\varphi = \arccos\left(\frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}}{\sqrt{1^2+2^2} \cdot \sqrt{2^2+3^2}}\right) = \arccos\left(\frac{4}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{13}}\right) = \arccos\left(\frac{4}{\sqrt{65}}\right)$$

(1.6) Úkol 6.

(1.7) Úkol 7.

(1.8) Úkol 8.

Určete dráhu pohybujícího se bodu, a stanovte, jaký pohyb popisují parametrické rovnice:

$$\begin{aligned} x(t) &= \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) \\ y(t) &= \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) \\ t &\in \mathbb{R} \end{aligned}$$

tedy

$$\begin{aligned} \arcsin(x) &= \frac{\pi}{2}t \\ \frac{2}{\pi}\arcsin(x) &= t \\ \arcsin(y) &= \frac{\pi}{2}t \\ \frac{2}{\pi}\arcsin(y) &= t \\ \frac{2}{\pi}\arcsin(x) &= \frac{2}{\pi}\arcsin(y) \\ x &= y \end{aligned}$$

Je to tedy pohyb po úsečce

Vypočítejte velikost rychlosti a zrychlení:

$$\begin{aligned} v_x &= \dot{x}(t) = \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) \\ v_y &= \dot{y}(t) = \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) \\ v &= \sqrt{2\cos^2\left(\frac{\pi}{2}t\right)} = \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_x &= \ddot{x}(t) = -\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) \\ a_y &= \ddot{y}(t) = -\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) \\ a &= \sqrt{2\sin^2\left(\frac{\pi}{2}t\right)} = \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)\sqrt{2} \end{aligned}$$

(1.9) Úkol 9.

Po jaké křivce se pohybuje bod, jehož parametrické rovnice mají tvar:

$$x(t) = 3A\sin\Big(\frac{\pi}{2}t\Big); \quad y(t) = 2A\cos\Big(\frac{\pi}{2}t\Big)$$

upravíme na goniometrickou jednotku, tedy:

$$\begin{aligned}
\Big(\frac{x}{3A}\Big)^2 &= \sin^2\Big(\frac{\pi}{2}t\Big) \\
\Big(\frac{y}{2A}\Big)^2 &= \cos^2\Big(\frac{\pi}{2}t\Big) \\
\Big(\frac{x}{3A}\Big)^2 + \Big(\frac{y}{2A}\Big)^2 &= \sin^2\Big(\frac{\pi}{2}t\Big) + \cos^2\Big(\frac{\pi}{2}t\Big) \\
\Big(\frac{x}{3A}\Big)^2 + \Big(\frac{y}{2A}\Big)^2 &= 1 \\
\frac{x^2}{9A^2} + \frac{y^2}{4A^2} &= 1
\end{aligned}$$

to odpovídá rovnici elipsy s velkou poloosou $3A$ a malou poloosou $2A$

vypočítejte rychlost $\vec{v}$ a zrychlení $\vec{a}$ a jejich velikosti:

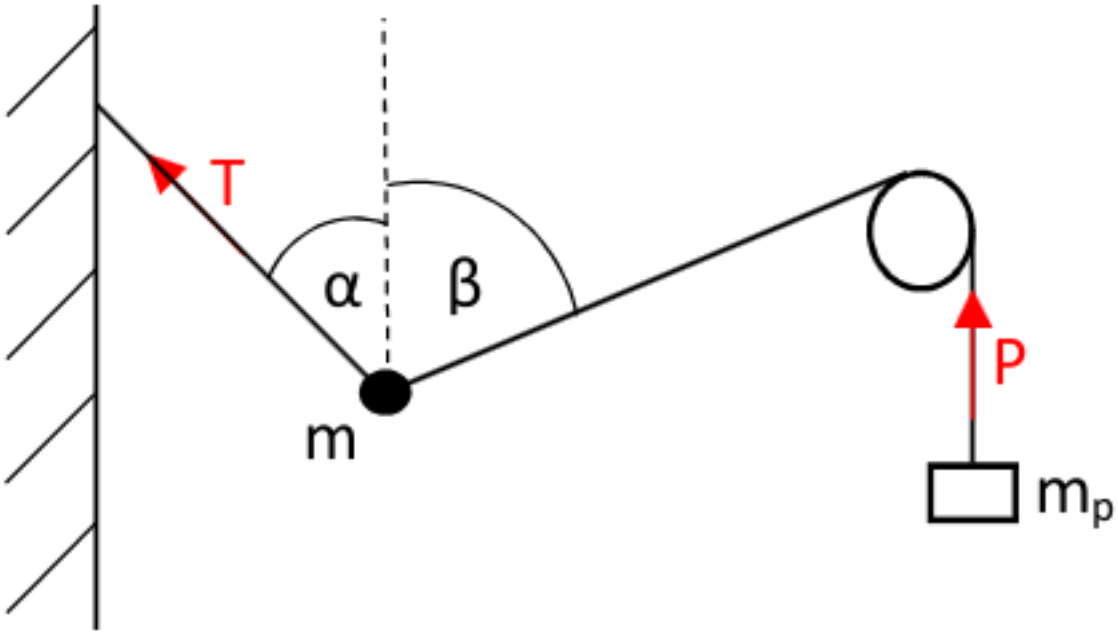
$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \begin{pmatrix}\dot{x}\\ y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3A\frac{\pi}{2}\cos(\frac{\pi}{2}t)\\ -2A\frac{\pi}{2}\sin(\frac{\pi}{2}t)\end{pmatrix}$$

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}} = \begin{pmatrix}\ddot{x}\\ y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-3A\frac{\pi^2}{4}\sin(\frac{\pi}{2}t)\\ -2A\frac{\pi^2}{4}\cos(\frac{\pi}{2}t)\end{pmatrix}$$

(2) Cvičení 2.

(2.1) Úkol 1.

Určete hmotnost závaží mp, aby byla soustava na obrázku v rovnováze. Jaká je velikost sil T a P, když hmotnost bodu $m = 10\ \mathrm{kg}$, úhel $\alpha = 45°$ a úhel $\beta = 60°$.



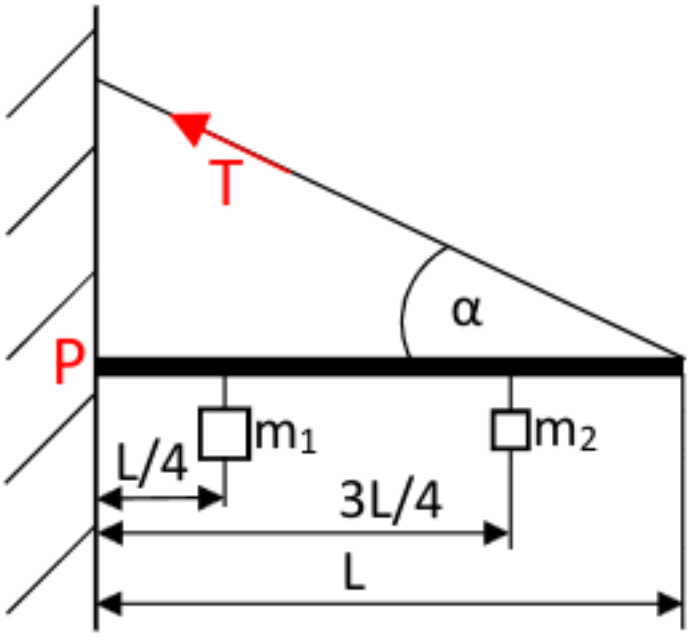
Rozbor sil:

$$\begin{aligned} gm &= T\cos(\alpha) + P\cos(\beta) \\ T\sin(\alpha) &= P\sin(\beta) \\ P &= gm_p \\ T &= P\frac{\sin(\beta)}{\sin(\alpha)} = gm_p\frac{\sin(\beta)}{\sin(\alpha)} \end{aligned}$$

dořešeno na papíře...

(2.2) Úkol 2.

Tyč o hmotnosti m je zavěšená na zdi a na tyči jsou umístěná dvě závaží o hmotnostech m_1 a m_2. Určete sílu T působící v laně (úhel α známe) a sílu, kterou tyč působí na zeď v bodě P.



Rozbor sil:

$$\sum F = 0$$

$$\sum M = 0$$

$$m_1 g\frac{L}{4} + m_2 g\frac{3}{4}L + mg\frac{L}{2} = LT\sin\alpha$$

$$m_1 g\frac{1}{4} + m_2 g\frac{3}{4} + mg\frac{1}{2} = T\sin\alpha$$

$$T = \frac{m_1 g\frac{1}{4} + m_2 g\frac{3}{4} + mg\frac{1}{2}}{\sin(\alpha)}$$

$$F_{P_x} = T\cos\alpha = \left(m_1 g\frac{1}{4} + m_2 g\frac{3}{4} + mg\frac{1}{2}\right)\frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} = \frac{m_1 g\frac{1}{4} + m_2 g\frac{3}{4} + mg\frac{1}{2}}{\tan(\alpha)}$$

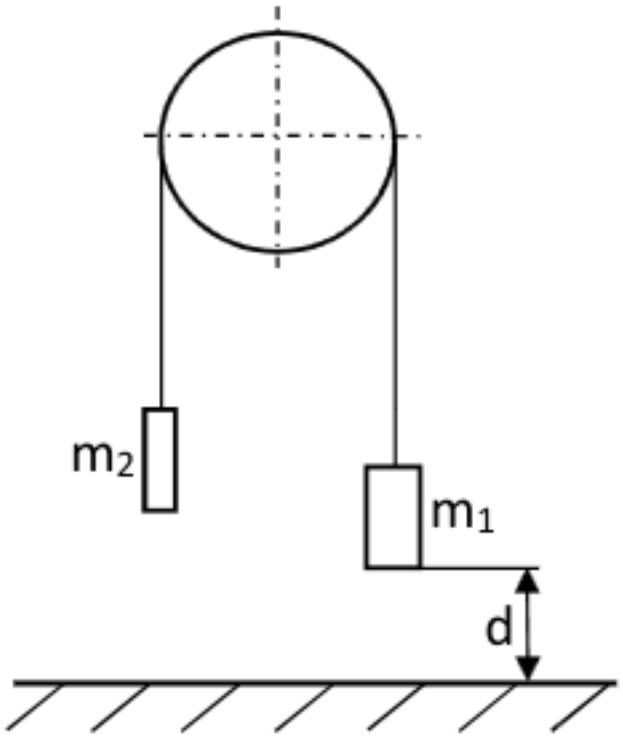
$$F_{P_y} = gm_1 + gm_2 + gm - T\sin\alpha$$

$$F_{P_y} = gm_1 + gm_2 + gm - \left(m_1 g\frac{1}{4} + m_2 g\frac{3}{4} + mg\frac{1}{2}\right)$$

$$F_{P_y} = \frac{g}{4}(3m_1 + m_2 + 2m)$$

(2.3) Úkol 3.

Dvě závaží o hmotnostech m_1 a $m_2 (m_1 > m_2)$ visí na nehmotném vlákně vedeném přes pevnou kladku. Těžší závaží visí ve výšce d nad podložkou. Po uvolnění se začne závaží pohybovat rovnoměrně zrychleně, dokud těžší závaží nenarazí na podložku. Určete rychlost v, se kterou dojde k nárazu.



Rozepíšeme si síly